

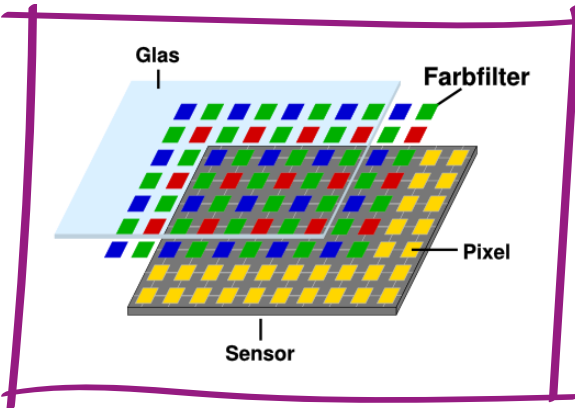
Wie funktioniert eine Kamera?



pibs Kamera funktioniert fast wie das Auge. Ein Linsensystem fokussiert das Licht auf mehrere Millionen digitaler Bildsensoren.

Im Gegensatz zur Linse im Auge können die Kameralinsen ihre Brennweiten nicht verändern, weshalb sie zum Scharfstellen verschoben werden müssen.

Statt der Iris ist eine Blende dafür zuständig, den Lichteinfall zu steuern.



Es gibt einen digitalen Bildsensor pro Pixel. Dieser besteht aus einer **Halbleiterschicht** (i.d.R. Silizium), die leitfähig wird, sobald Licht auf sie fällt.

An jedem Bildsensor liegt eine Spannung an, die so bei Lichteinfall zu einem Stromfluss führt - also im Prinzip, als würde bei Lichteinfall ein Schalter geschlossen.

Auf den Bildsensoren liegt ein sogenannter **Bayer-Filter**, ein Farbfilter, der jeden Sensor entweder auf rot, grün, oder blau spezialisiert.

Die Kamera erkennt anhand der Stromstärke durch jeden Bildsensor, wie hoch die Lichtintensität der jeweiligen Farbe an der jeweiligen Stelle sein muss.

